

## API Problems - ProblemController

**Projet:** Urban Alert - Spring Boot API

**Base URL:** `http://localhost:8080/api/v1/problems`

**Authentification:** JWT Bearer (header `Authorization: Bearer <token>`) - tous les endpoints sauf auth/swagger sont protégés.

**Statuts problème** (`ProblemStatusEnum`): `NEW`, `IN_PROGRESS`, `RESOLVED`, `REJECTED`

---

### Format des erreurs

```
{
  "error": "Titre court",
  "message": "Détail",
  "timestamp": 1717000000000
}
```

---

## 1. CRUD

### POST `/v1/problems` - Créer un problème

**Rôle:** `SUPER_AGENT` uniquement (utilisateur connecté = créateur).

**Body (JSON) - champs requis:**

| Champ                     | Type       | Requis | Description                                      |
|---------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------|
| <code>assignedToId</code> | Long       | Oui    | ID d'un utilisateur avec rôle <code>AGENT</code> |
| <code>alertIds</code>     | List<Long> | Oui    | Au moins une alerte (liste non vide)             |

**Exemple:**

```
{
  "assignedToId": 5,
  "alertIds": [12, 15]
}
```

**Succès:** `201` + `ProblemResponseDTO` (statut initial `NEW`, alertes passent en `IN_PROGRESS`).

**Exceptions gérées:**

| HTTP | Exception                              | Message typique                        |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 403  | <code>NotSuperAgentException</code>    | Seuls les Super Agents peuvent créer?  |
| 400  | <code>NotAgentException</code>         | L'utilisateur ? n'est pas un Agent     |
| 404  | <code>UserNotFoundException</code>     | Utilisateur / agent introuvable        |
| 400  | <code>NoAlertsAssignedException</code> | Au moins une alerte doit être assignée |
| 400  | Validation <code>@Valid</code>         | Champs <code>@NotNull</code> manquants |
| 500  | Exception                              | Erreur serveur                         |

---

### GET `/v1/problems/{id}` - Détail

**Paramètres:** `id` (path)

**Body:** aucun

**Succès:** `200` + `ProblemResponseDTO`

**Exceptions:** `404` `ProblemNotFoundException`

---

### GET `/v1/problems` - Liste paginée

**Query:** `page` (défaut 0), `size` (défaut 10)

**Succès:** `200` + Page de `ProblemResponseDTO`

**Exceptions:** `500` erreur générique

---

### GET `/v1/problems/user/my-problems` - Mes problèmes créés

**\*\*Query:\*\*** `page`, `size`  
**\*\*Auth:\*\*** utilisateur connecté = SUPER\_AGENT créateur  
**\*\*Succès:\*\*** `200`  
**\*\*Exceptions:\*\*** `404` UserNotFoundException  
---

## **GET `/v1/problems/assigned-to-me` - Problèmes assignés à moi**

**\*\*Query:\*\*** `page`, `size`  
**\*\*Auth:\*\*** AGENT assigné  
**\*\*Succès:\*\*** `200`  
**\*\*Exceptions:\*\*** `404` UserNotFoundException  
---

## **PUT `/v1/problems/{id}` - Mettre à jour**

**\*\*Permissions:\*\*** SUPER\_AGENT créateur **\*\*ou\*\*** AGENT assigné.  
**\*\*Body - tous optionnels\*\*** (au moins un champ utile recommandé):  
Champ | Type | Requis | Description  
`assignedToId` | Long | Non | Nouvel agent (doit être AGENT)  
`addAlertIds` | List<Long> | Non | Alertes à ajouter  
`removeAlertIds` | List<Long> | Non | Alertes à retirer (repassent en NEW)  
**\*\*Exemple:\*\***  
{  
 "assignedToId": 7,  
 "addAlertIds": [20],  
 "removeAlertIds": [12]  
}  
**\*\*Règles métier:\*\*** impossible si statut `RESOLVED` ou `REJECTED`.  
**\*\*Succès:\*\*** `200` + `ProblemResponseDTO`  
**\*\*Exceptions gérées dans le controller:\*\***  
HTTP | Exception  
404 | ProblemNotFoundException  
409 | ProblemCannotBeModifiedException  
400 | InvalidAssignmentException, NotAgentException  
403 | InvalidProblemException (pas le droit de modifier)  
**\*\*Non capturées (-> 500 possible):\*\*** UserNotFoundException, AlertNotFoundException, AlertAlreadyAssignedException lors de add/remove alertes.  
---

## **DELETE `/v1/problems/{id}` - Supprimer**

**\*\*Permissions:\*\*** SUPER\_AGENT **\*\*créateur\*\*** uniquement.  
**\*\*Body:\*\*** aucun  
**\*\*Règles métier:\*\***  
- Refusé si statut `RESOLVED` ou `REJECTED`  
- Avant suppression : détache toutes les alertes (`problem\_id` = null)  
- Si statut problème `NEW` ou `IN\_PROGRESS` : alertes repassent en `NEW`  
**\*\*Succès:\*\*** `204` No Content  
**\*\*Exceptions:\*\***  
HTTP | Exception  
404 | ProblemNotFoundException  
409 | ProblemCannotBeModifiedException  
403 | InvalidProblemException (pas le créateur)  
---

## 2. Gestion des alertes

### POST `/v1/problems/{problemId}/alerts/{alertId}`

**\*\*Body:\*\*** aucun

**\*\*Effet:\*\*** alerte liée au problème, statut alerte -> `IN\_PROGRESS`

**\*\*Succès:\*\*** `201`

HTTP | Exception

404 | ProblemNotFoundException, AlertNotFoundException

409 | AlertAlreadyAssignedException

---

### DELETE `/v1/problems/{problemId}/alerts/{alertId}`

**\*\*Body:\*\*** aucun

**\*\*Effet:\*\*** détache l'alerte, statut alerte -> `NEW`

**\*\*Succès:\*\*** `200`

HTTP | Exception

404 | ProblemNotFoundException, AlertNotFoundException

---

## 3. Statut

### PATCH `/v1/problems/{id}/status`

**\*\*Permissions:\*\*** SUPER\_AGENT créateur **\*\*ou\*\*** AGENT assigné.

**\*\*Body requis:\*\***

Champ | Type | Requis

`newStatus` | ProblemStatusEnum | Oui

`comment` | String | Non

**\*\*Exemple:\*\***

```
{
  "newStatus": "IN_PROGRESS",
  "comment": "Prise en charge par l'équipe"
}
```

**\*\*Effets:\*\***

- `RESOLVED` -> `resolvedAt` renseigné, toutes les alertes -> `RESOLVED`

- `REJECTED` -> toutes les alertes -> `REJECTED`

- Historique enregistré dans `problem\_status\_history`

**\*\*Succès:\*\*** `200`

HTTP | Exception

404 | ProblemNotFoundException

403 | InvalidProblemException

---

### GET `/v1/problems/{id}/status`

**\*\*Succès:\*\*** `200` - `{ "problemId": 1, "status": "NEW" }`

**\*\*Exceptions:\*\*** `404` ProblemNotFoundException

---

### GET `/v1/problems/{id}/status-history`

**\*\*Query:\*\*** `page`, `size`

**\*\*Succès:\*\*** `200` + page de `ProblemStatusHistoryDTO`

**\*\*Exceptions:\*\*** `404` ProblemNotFoundException

---

## 4. Filtres & statistiques

Méthode | URL | Paramètres

GET | `/status/{status}` | path: NEW, IN\_PROGRESS, RESOLVED, REJECTED ; query: page, size

GET | `/stats/count-by-status` | query: `status` (requis)

GET | `/stats/my-count` | - (utilisateur connecté)

GET | `/stats/assigned-count` | - (utilisateur connecté)

---

## 5. Réponse type - ProblemResponseDTO

Champ | Description

id, status, createdAt, updatedAt, resolvedAt | Problème

createdBy | UserSummaryDTO (SuperAgent)

assignedTo | UserSummaryDTO (Agent)

alerts | Liste AlertSummaryDTO

statusHistory | Liste ProblemStatusHistoryDTO

---

\*Document généré à partir de ProblemController.java et DTOs associés.\*